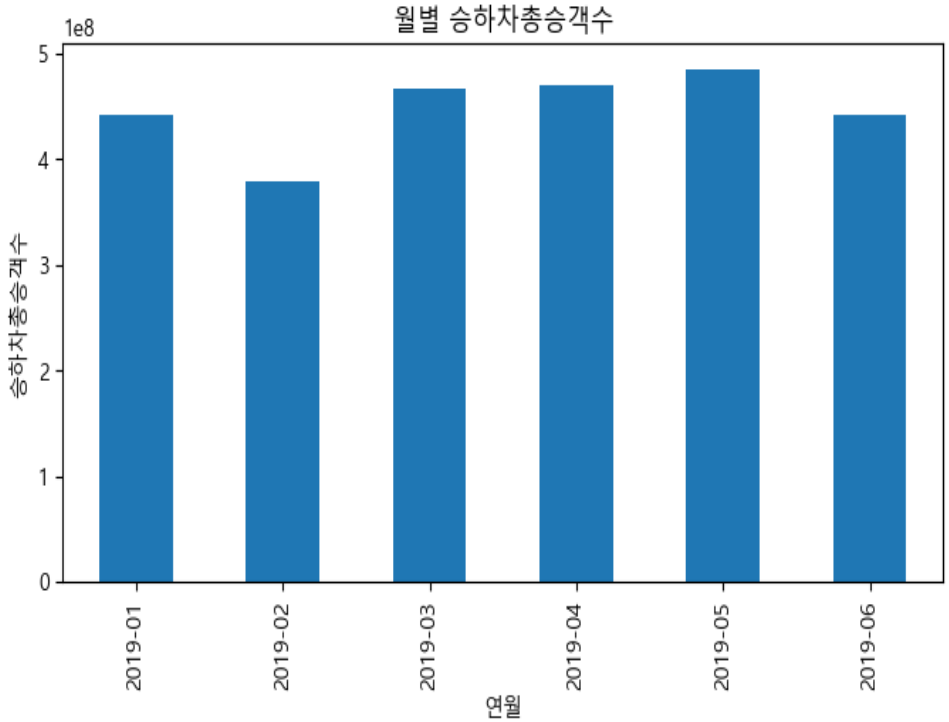
지하철 이용승객 분석 EDA

트랙1: 직접 분석 결과 발표

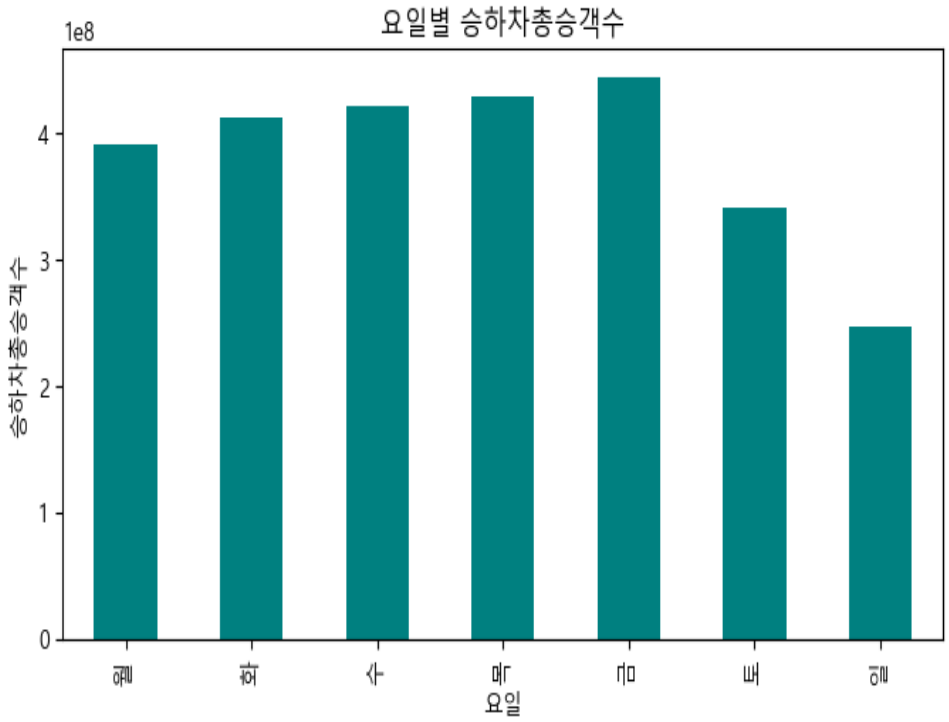
노윤서

Q1·Q2) 월별 이용 추이 — 5월이 가장 많다?



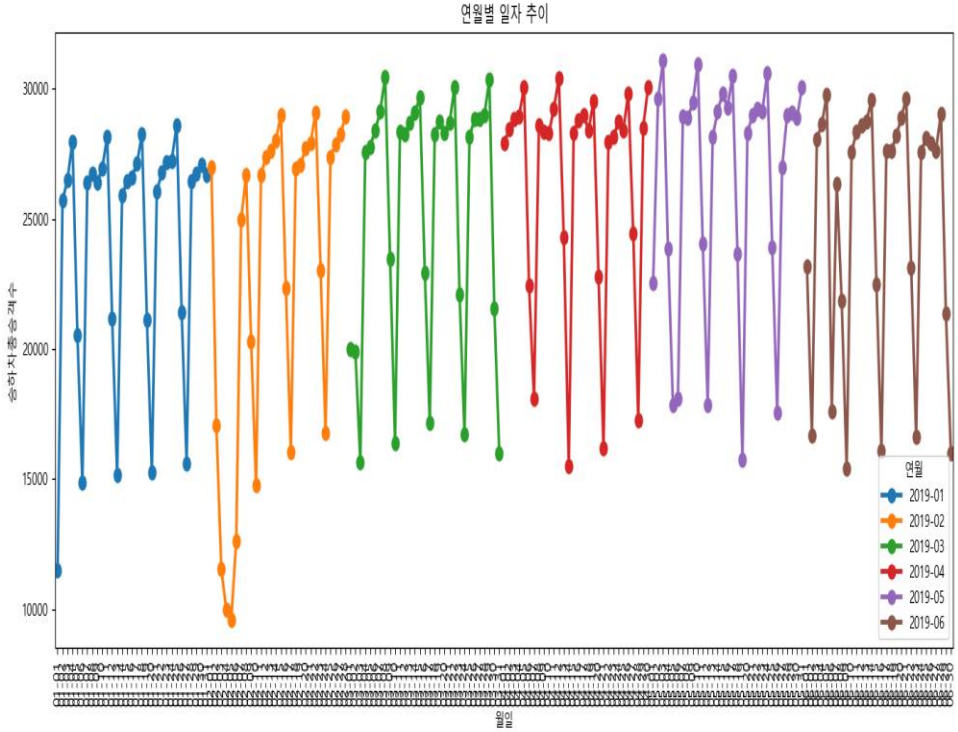
- 결과: 참 — 5월에 승객수가 가장 많음
- '가정의 달'로 휴일이 많아 이동이 많을 것으로 예상

Q3) 요일별 이용 추이 — 목요일이 가장 많다?



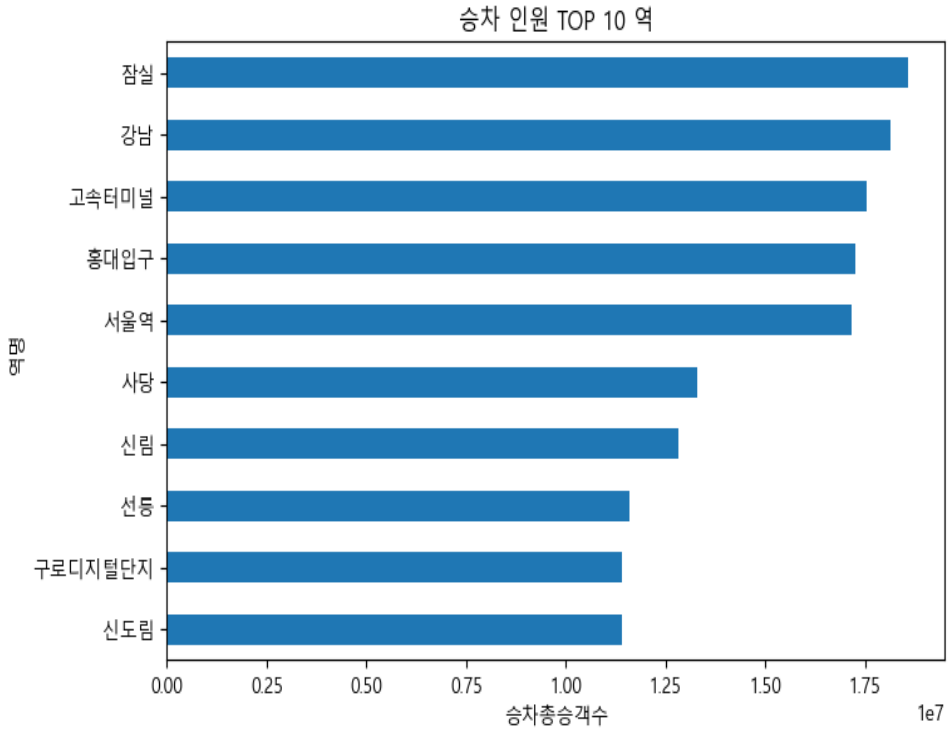
- 결과: 거짓 — 금요일에 승객수가 가장 많음
- 주말을 앞두고 본가로 돌아가는 학생/직장인이 많을 것으로 예상

Q4) 일자별(연월×월일) 추이



- 2월에 독특하게 아래로 튀는 양상
- 2월 설연휴의 영향으로 예상

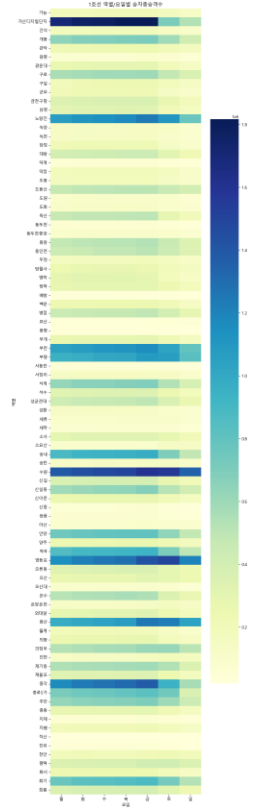
Q5) 승차 인원 TOP 역



- 잠실: 주거·상업, 2·8호선 환승
- 강남: 업무지구, 2호선 중심지
- 고속터미널: 3·7·9호선 환승, 고속버스터미널
- 홍대입구: 상권·관광, 2호선·공항철도 환승
- 서울역: KTX·광역철도, 1·4호선 환승

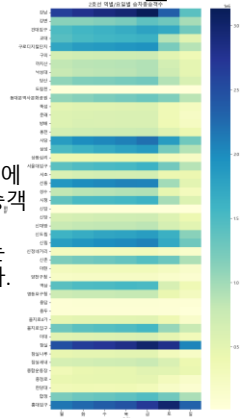
Q6) 노선별(1~9호선) 역×요일 히트맵

1호선



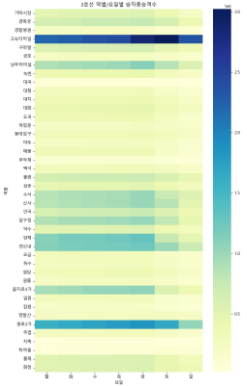
- 특정 역에 승차총승객 수가 몰려있는 양상이다.

2호선



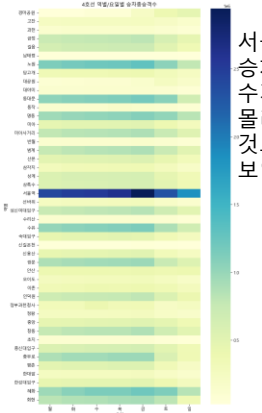
강남은 평일에, 잠실과 홍대입구는 평일과 주말 모두 분포가 높다. (여가거리가 많은 것으로 예상된다.)

3호선



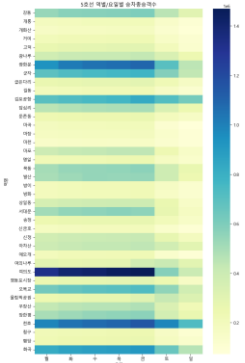
고속터미널에만 승차총승객 수가 몰려있다. (고속터미널 전에 타면 착석 가능 확률이 높을 것으로 예상된다.)

4호선



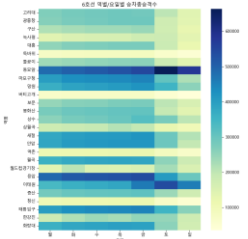
서울역에만 승차총승객 수가 몰려있는 것으로 보인다.

5호선



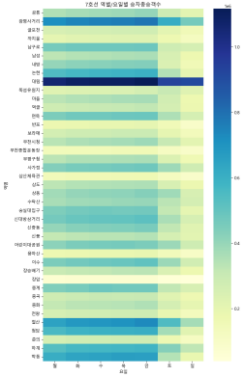
주말보다 평일에 승차총승객 수가 더 많다.

6호선



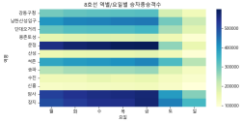
비교적 승차총승객 수가 고르게 분포되어있다.

7호선



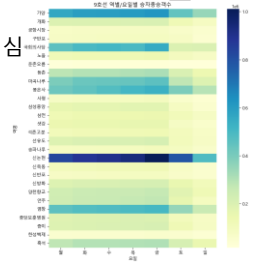
분포가 거의 고르지만 대림에서 가장 많이 승차총승객 수가 몰려있다. (대림 전에 타면 착석 가능 확률이 높을 것으로 예상된다.)

8호선



역이 많지 않지만 핵심 역이 대부분인 것으로 보인다.

9호선



신논현에 승차총승객 수가 몰려있다.

Q7) 1호선 하차 TOP 역 (groupby)

역명	하차총승객수
가산디지털단지	10,571,381
수원	10,226,609
영등포	9,432,067
용산	7,817,685
노량진	7,603,258

- 가산디지털단지
- 1·7호선 환승역, 기업 밀집(직장인 하차)의 영향으로 예상

Q8) 2호선 승차 — 지도 시각화 (Folium)



- 잠실역
- 2·8호선 환승역, 광역버스 및 광역환승 센터의 영향으로 예상

정리 및 느낀 점

- 전체 분석을 통해 얻은 인사이트
  - 데이터 분석 시 사용되는 그래프의 다양함을 배웠다.
- 어려웠던 점
  - 데이터의 흐름과 실제 상황에서의 원인의 상관관계를 찾는 것이 난해했다
  - 데이터의 흐름은 꼭 한 가지의 요인으로만 움직이는 것이 아니라고 생각하기 때문에 더 많고 질이 좋은 데이터로 원인을 더욱 근사하게 추정하고싶다는 욕심이 생겼다.